

TANGGAL PERCOBAAN : 9/10/2016

TANGGAL PENGUMPULAN : 3/10/2016

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL - 3 : TRIGONOMETRY



*Mencondokkan &
Memantabatkan Bangsa*

NAMA : Jose Franklin Timothy Purba

NIM : 1306625027

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

MODUL 3 TRIGONOMETRY

1. Problem Statement

Membuat Program untuk menghitung nilai sin dan cos dengan pendekatan deret McLaurin

2. Mathematical Equation

Deret McLaurin untuk sinus: $\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n [(2n+1)!]^{-1} x^{2n+1}}{(2n+1)!}$
 $= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$

Deret McLaurin untuk Cosinus: $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n [(2n)!]^{-1} x^{2n}}{(2n)!}$
 $= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$

3. Algorithm

1. Mulai

2. Inisialisasi Variabel data diri

- Nama = "Jose Franklin Timothy Purba"
- NIM = "1306625027"

3. Perulangan Utama (outer Loop) : Mulai blok perulangan untuk menjalankan program secara berulang

3.1 Tampilkan judul program, Nama, dan NIM pengguna di atas layar

3.2 Input besar sudut dalam satuan derajat

3.3 Hitung konversi sudut dari derajat ke radian: $\{\text{text}\} \text{radian} = \{\text{text}\} \text{Sudut} \times \frac{\pi}{180}$

3.4 Hitung True Value (TV) sinus dan cosinus menggunakan fungsi matematika bawaan sistem komputer (math.sin dan math.cos).

3.5 Tampilkan nilai True Value sinus dan cosinus yang telah dihitung

3.6 Inisialisasi variabel awal untuk tabel komponen:

- Jumlah Suku = 1
- AV-sinus = 0
- AV-cosinus = 0
- ER-sinus = 100 (nilai awal 100% agar lolos masuk ke dalam perulangan)
- ER-cosinus = 100 (nilai awal 100% agar lolos masuk ke dalam perulangan)

3.7 Tampilkan struktur header tabel kolom (Jumlah Suku, AVsinus, ER sinus, AVcosinus, ER cos).

3.8 Perulangan Deret (Inner Loop) : Lakukan perulangan selama (ER-sinus >= 5) atau (ER-cosinus >= 5)

3.8.1 Hitung nilai pendekatan sinus (AV-sinus) dengan menambahkan nilai suku ke - Jumlah Suku menggunakan rumus deret McLaurin sinus.

3.8.2 Hitung nilai pendekatan cosinus (AV-cosinus) dengan menambahkan nilai suku ke - Jumlah Suku menggunakan rumus deret McLaurin cosinus

3.8.3 Hitung nilai error relatif sinus: $ER-sinus = \left| \frac{AV-sinus - TV-sinus}{TV-sinus} \right| \times 100\%$. (Jika TV sinus bernilai 0, ER otomatis disesuaikan agar tidak membagi dengan nol).

3.8.4 Hitung nilai error relatif cosinus: $ER-cosinus = \left| \frac{AV-cosinus - TV-cosinus}{TV-cosinus} \right| \times 100\%$. (Jika TVcosinus bernilai 0, ER otomatis disesuaikan agar tidak membagi dengan nol).

3.8.5 Tampilkan hasil perhitungan ke dalam baris tabel sesuai dengan kolomnya masing-masing.

3.8.6 Tambahkan indeks suku untuk iterasi berikutnya: Jumlah Suku = Jumlah Suku + 1.

3.8.7 Pemeriksaan Batas Keamanan: Jika Jumlah Suku > 50, hentikan perulangan deret secara Paksa untuk menghindari infinite loop pada sudut-sudut ekstrem.

3.9 Input pilihan pengguna untuk pertanyaan "Mau menghitung lagi (y/t)?"

3.10 Periksa kondisi: Jika pengguna menginput 't' dan 'T', maka keluar dari Perulangan Utama dan lanjut ke langkah berikutnya. Jika menginput 'y' atau 'Y', Sistem akan otomatis mengulang kembali dari langkah 3.1.

4. Selesai

4. Flowchart

